

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 0

Auffrischung mathematischer Grundlagen, signifikante Stellen,
Größen und Einheiten

Aufgabe 0.1

Berechnen Sie folgende Gleichungen:

a. $78 + 121 \div 11 - 23 = 66$

b. $23 \cdot (23 - 14) \div 3 = 69$

c. $\left(2,3 - \frac{3}{5}\right) \div 0,4 = 4,25$

d. $\sqrt[4]{81} = 3$

Aufgabe 0.2

Berechnen Sie folgende Gleichung:

$$(\ln(3) + \ln(22) - 2 \cdot \ln(11)) \div \ln\left(\frac{36}{121}\right) = \frac{1}{2}$$

Aufgabe 0.3

Auf wie viele signifikante Stellen sind die folgenden Werte angegeben?

a. 600 *Antw.: 3*

b. 606 *Antw.: 3*

c. 0,06 *Antw.: 1*

d. 15,000 *Antw.: 5*

e. $0,9741 \cdot 10^7$ *Antw.: 4*

f. 14441,030 *Antw.: 8*

Aufgabe 0.4

Berechnen Sie die folgenden Werte und geben Sie das Ergebnis auf die richtige Menge signifikanter Stellen an.

Multiplikation und Division

Das Ergebnis einer Multiplikation oder Division hat genauso viele signifikante Stellen wie die Zahl mit den geringsten signifikanten Stellen.

Addition und Subtraktion

Das Ergebnis einer Addition oder Subtraktion hat genauso viele Dezimalstellen wie die Zahl mit den geringsten Dezimalstellen.

- a. $14,5 + 0,023 = 14,523 = 14,5$
- b. $13,265 - 2,065 = 11,200$
- c. $607,1 \cdot 3,20 = 1.942,72 = 1,94 \cdot 10^3$
- d. $0,062 \div 327,5 = 0,00019 = 1,9 \cdot 10^{-4}$
- e. $1,307 \cdot 625 \div 0,076 = 10.736,8 = 1,1 \cdot 10^4$
- f. $375 \cdot 6,02214 \cdot 10^{23} = 2,2583025 \cdot 10^{26} = 2,26 \cdot 10^{26}$
- g. $1,65 \cdot 10^9 + 6,72 \cdot 10^7 = 179,85 + 6,72 \cdot 10^7 = 6,72001799 \cdot 10^7 = 6,72 \cdot 10^7$
- h. $(0,25 + 4,327) \cdot 15,689 = 4,577 \cdot 15,689 = 71,808553 = 71,8$

(Zwischenergebnisse nicht Runden)

Aufgabe 0.5

Rechnen Sie folgende Einheiten um:

- a. 4,36 g in mg $4,36 \cdot 10^3 \text{ mg}$ (Die inkorrekte Angabe 4360 mg hätte zu viele signifikante Stellen (4 statt 3))
- b. 120 g in kg $0,120 \text{ kg}$
- c. 12 cm in μm $12 \cdot 10^4 \mu\text{m}$
- d. 1,72 Å in pm 172 pm
- e. 2,31 bar in hPa $2,31 \cdot 10^3 \text{ hPa}$ (1 bar = 10^5 Pa)
- f. 1,003 m³ in cm³ $1,003 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$ (1 cm³ = mL)
- g. 231,5 cm³ in L $0,2315 \text{ L}$ (1 dm³ = L)